ANALISIS KOMPARATIF NILAI KONSUMEN PADA WATSONS DAN DAN+DAN DALAM INDUSTRI RITEL KECANTIKAN

SONYA AUDINA AKBAR	24083010013
FANNY WIDYA CAHYANI	24083010045
SITI NAIA HESTI RACHMAWATI	24083010047
M. WILDAN SULTANSYAH	24083010079

KENAPA KAMI MENGANALISIS INDUSTRI RITEL KECANTIKAN DI E-COMMERCE?

Di tengah banyaknya pilihan produk **skincare** dan **makeup** di **e-commerce**, konsumen sering dihadapkan pada berbagai faktor seperti **harga, diskon, rating, dan review yang mempengaruhi keputusan pembelian**. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor ini menjadi penting untuk memahami apa yang sebenarnya mendorong suatu produk laku di pasaran, terutama karena diskon besar tidak selalu menjamin penjualan tinggi dan kepercayaan konsumen sering kali lebih berperan dibandingkan harga semata.

Platform e-commerce **Lazada** menjadi salah satu marketplace terbesar di Asia Tenggara dengan jutaan transaksi produk kecantikan setiap harinya.

Tujuannya memahami pola harga, perilaku diskon, distribusi rating, dan faktor yang mempengaruhi penjualan produk di Lazada.

SUMBER DATASET

Data produk dari official store **Watsons & Dan+Dan** di Lazada. Dilakukan **Web Scraping** untuk pengambilan datanya pada official store di Lazada.

Spesifikasi data:

brand	url_produk	url_gambar	tanggal_scraping
Watsons	https://www.lazada.co.id/products/pdp-i7990080...	https://id-live-01.slatic.net/p/c624ec05195dbf...	2026-04-02 04:20:45
Watsons	https://www.lazada.co.id/products/pdp-i7017440...	https://id-live-01.slatic.net/p/bd647e26e550ee...	2026-04-02 04:20:45
Watsons	https://www.lazada.co.id/products/pdp-i7554280...	https://id-live-01.slatic.net/p/7120da9362ae0a...	2026-04-02 04:20:45
Watsons	https://www.lazada.co.id/products/pdp-i8611604...	https://id-live-01.slatic.net/p/9dc396dd50c8d6...	2026-04-02 04:20:45
Watsons	https://www.lazada.co.id/products/pdp-i7990086...	https://id-live-01.slatic.net/p/342db444b90ab9...	2026-04-02 04:20:45

Watsons: Dengan data 2.000 baris dan 14 kolom

Toko DanDan

```
df_dandan.head()
```

h_review	jumlah_terjual	lokasi	kategori	brand	url_produk	url_gambar	tanggal_scraping
2.0	5	Kab. Tangerang	Kesehatan & Kecantikan	NaN	https://www.lazada.co.id/products/pdp-i8420284...	https://img.lazcdn.com/g/p/5ec735e572ecebfb7c1...	2026-04-07
2.0	10	Kab. Tangerang	Kesehatan & Kecantikan	NaN	https://www.lazada.co.id/products/pdp-i1881537...	https://img.lazcdn.com/g/p/a7ac22f730e4ddb4836...	2026-04-07
8.0	31	Kab. Tangerang	Kesehatan & Kecantikan	NaN	https://www.lazada.co.id/products/pdp-i8395954...	https://img.lazcdn.com/g/p/be93eb47b7c2e4b11ad...	2026-04-07
0.0	NaN	Kab. Tangerang	Kesehatan & Kecantikan	NaN	https://www.lazada.co.id/products/pdp-i8622000...	https://img.lazcdn.com/g/p/f3c96a1f352a73241ae...	2026-04-07
0.0	NaN	Kab. Tangerang	Kesehatan & Kecantikan	NaN	https://www.lazada.co.id/products/pdp-i1881839...	https://img.lazcdn.com/g/p/bdb4c0ff4eed40681b6...	2026-04-07

Dan+Dan: Dengan data 1.666 baris dan 14 kolom

ANALYSIS 5 V

VOLUME

VELOCITY

VARIETY

VERACITY

VALUE

VOLUME

Seberapa besar Data yang dikumpulkan?

- 3.666 Total Baris Dataset
- 12 Kolom/Atribut
- 2 Sumber Official Store

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 3666 entries, 0 to 3665
Data columns (total 12 columns):
 #   Column            Non-Null Count  Dtype
---  ------            --------------  -----
 0   toko              3666 non-null   object
 1   nama_produk       3044 non-null   object
 2   harga             3663 non-null   Int64
 3   harga_original    2522 non-null   Int64
 4   diskon            2522 non-null   float64
 5   rating            2102 non-null   float64
 6   jumlah_review     3663 non-null   Int64
 7   jumlah_terjual    2469 non-null   Int64
 8   lokasi            3663 non-null   object
 9   url_produk        3663 non-null   object
 10  url_gambar        3663 non-null   object
 11  tanggal_scraping  3663 non-null   object
dtypes: Int64(4), float64(2), object(6)
memory usage: 358.1+ KB
```

ANALYSIS

5 V

VELO CITY

VARIE TY

VERA CITY

VALUE

VELOCITY

5 V

VOLUME

VARIETY

VERACITY

VALUE

Seberapa cepat data dihasilkan & diproses?

Scraping Watsons
2.000 produk di-scrape dari Lazada dalam satu waktu.

Scraping Dan+Dan
1.666 produk di-scrape dari Lazada dalam satu waktu.

Merge & Cleaning
Penggabungan 2 dataset + cleaning dalam satu notebook.

Analisis & EDA
Visualisasi & statistik diproses langsung pada runtime.

ANALYSIS 5 V

VOLUME

VELOCITY

VARIETY

Keragaman tipe & struktur data dalam dataset

Data Kategorikal & Teks (object):
toko, nama_produk, lokasi, dan tanggal_scraping

Data Numerik Presisi (Int64):
harga, harga_original, jumlah_review, dan jumlah_terjual

Data Numerik Desimal (Float64):
diskon dan rating

Data Unstructured/Link (Objrct):
url_produk dan url_gambar

VERACITY

VALUE

ANALYSIS 5 V

VOLUME

VELOCITY

VARIETY

VERACITY

Kualitas, kelengkapan, dan kepercayaan data

VALUE

Sebelum dilakukan Cleaning Data, masih banyak Missing Value.

toko	0
nama_produk	622
harga	3
harga_original	1144
diskon	1144
rating	1564
jumlah_review	3
jumlah_terjual	1197
lokasi	3
url_produk	3
url_gambar	3
tanggal_scraping	3

Setelah dilakukan Cleaning Data.

toko	0
nama_produk	0
harga	0
harga_original	915
diskon	0
rating	952
jumlah_review	0
jumlah_terjual	0
lokasi	0
url_produk	0
url_gambar	0
tanggal_scraping	0

ANALYSIS 5V

VOLUME

VELOCITY

VARIETY

VERACITY

VALUE

Nilai & insight yang dapat diekstrak dari data

Strategi Harga: Identifikasi range harga dominan dan outlier harga premium untuk benchmark kompetitif.

Efektivitas Diskon: Analisis apakah diskon tinggi benar-benar mendorong penjualan, terdapat banyak produk diskon tinggi tetap tidak laku.

Pengaruh Rating: Korelasi antara rating dan jumlah terjual membantu identifikasi pentingnya customer experience.

Perbandingan Toko: Watsons vs Dan+Dan dibedakan dalam distribusi harga, rata-rata diskon, dan top produk per toko terungkap.

Hidden Gems: Produk murah (<median harga) namun laku keras (>Q3 penjualan) peluang kurasi & promosi.

Model Prediktif: Variabel harga, diskon, rating, dan review dapat dijadikan fitur untuk model regresi penjualan.

In [ ]:

```python
# @title hidden gems barang murah tapi laku

hidden_gems = df[
    (df['harga'] < df['harga'].median()) &
    (df['jumlah_terjual'] > df['jumlah_terjual'].quantile(0.75))
]

hidden_gems[['toko', 'nama_produk', 'harga', 'jumlah_terjual', 'rating']].head(10)
```

Out[ ]:

	toko	nama_produk	harga	jumlah_terjual	rating
0	Watsons	Giv Beauty Liquid Bodywash Purple Passion Flow...	24000	78900	4.9
1	Watsons	K Natural Body Wash Sparkling Magnolia Pouch 4...	13000	107800	4.9
2	Watsons	Zinc Shampoo Refreshing Cool Green Tea Pump 680ml	39900	64900	4.9
3	Watsons	Watsons Rose Scented Cream Bath Pouch 800ml	21000	1500	4.9
4	Watsons	Giv White Mulberry & Collagen Liquid Bath Soap...	24000	38200	4.9
5	Watsons	Ciptadent Maxi Jumbo Cool Mint Toothpaste 225+25g	10000	19100	4.9
6	Watsons	Nuvo Family Body Wash Fresh Protect 800g	25500	2800	4.9
7	Watsons	Watsons Green Tea Scented Cream Bath 1000ml	26500	962	4.9
8	Watsons	Vaseline Gluta-Hya Serum Lotion Overnight 200 Ml	36500	1300	4.9
23	Watsons	WATSONS Washproof Plaster 25s	11500	572	5.0

In [ ]:

```python
# @title diskon tinggi tapi nggak laku

gagal_diskon = df[
    (df['diskon'] > df['diskon'].quantile(0.75)) &
    (df['jumlah_terjual'] < df['jumlah_terjual'].median())
]

gagal_diskon[['toko', 'nama_produk', 'diskon', 'jumlah_terjual']]
```

Out[ ]:

	toko	nama_produk	diskon	jumlah_terjual
11	Watsons	Watsons Avocado Conditioning Treatment Wax 500ml	0.47	12
12	Watsons	Watsons Bi-Phase Micellar Water Deep Cleanser ...	0.47	16
15	Watsons	Watsons Micellar Water Gentle for Sensitive Sk...	0.52	9
17	Watsons	Naturals by Watsons Sakura Hand Cream 30ml	0.31	0
21	Watsons	Naturals by Watsons Olive Deep Moisturizing Bo...	0.32	11
...	...	...	...	...
3467	Dandan Online	Hanasui Next Level Setting Spray 90ml - Matte ...	0.38	0
3474	Dandan Online	Hanasui Next Level Setting Spray 90ml - Glow &...	0.38	0
3517	Dandan Online	Maybelline Tattoo Brow Pencil Grey Brown 433644	0.34	0
3540	Dandan Online	Maybelline Tattoo Brow Pencil Dark Brown 433646	0.34	0
3635	Dandan Online	MAYBELLINE Fit Me Blush	0.34	0

223 rows × 4 columns

In [ ]:

```python
# @title produk terlaris per toko

top_per_toko = df.sort_values(by='jumlah_terjual', ascending=False).groupby('toko').head(5)
top_per_toko[['toko', 'nama_produk', 'jumlah_terjual']]
```

Out[ ]:

	toko	nama_produk	jumlah_terjual
324	Watsons	Emina Sun Battle Bright Glow Spf 35 Pa+++ 50ml	183300
669	Watsons	Freshcare Press & Relax Minyak Kayu Putih 10ml	164000
127	Watsons	Freshcare Press & Relax Strong 10ml	145000
49	Watsons	Nuvo Family Sabun Mandi Cair Merah Pouch 800ml	134800
45	Watsons	Nuvo Family Sabun Mandi Cair Mild Protect Biru...	126200
2446	Dandan Online	VASELINE Repairing Jelly Aloe Vera 50gr	915
2059	Dandan Online	LA TULIPE Bedak TWC Two Function Cake Refill -...	699
2146	Dandan Online	PONDS Bright Miracle Niasorcinol Facial Foam 1...	696
2553	Dandan Online	VASELINE Repairing Jelly Original 100ml	528
2648	Dandan Online	VASELINE Healhty Bright UV Extra Brightening G...	493

In [ ]:

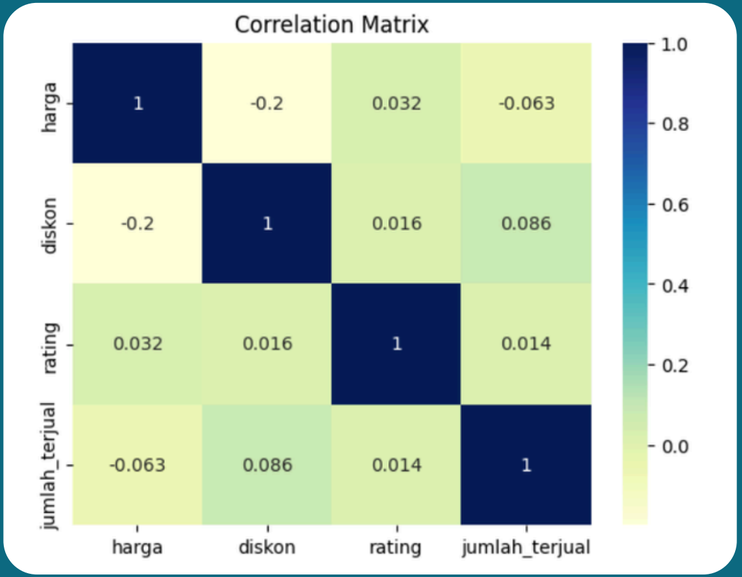
```python
# @title outlier harga mahal banget

outlier_harga = df[df['harga'] > df['harga'].quantile(0.99)]
outlier_harga[['toko', 'nama_produk', 'harga']].sort_values(by='harga', ascending=False)
#
```

Out[ ]:

	toko	nama_produk	harga
1707	Watsons	MARTIDERM Proteos Liposome - 30 Ampoules	2030000
1912	Watsons	Martiderm Photo-Age HA+ - 30 ampoules Silver r...	1420000
1932	Watsons	Nuxe Super Serum [10] Yeux-Eyes, the Universal...	1245000
1255	Watsons	La Roche Posay Mela B3 Niacinamide Serum Inten...	1077000
1702	Watsons	Isdin Isdinceutics Vital Eyes 20ml	995000
949	Watsons	La Roche Posay Hyalu B5 Suractivated Serum 50m...	958000
1413	Watsons	Martiderm Expression Gel Silver 15 ml	890000
1632	Watsons	Martiderm Proteos Liposome - 10 ampoules Red 2 ml	850000

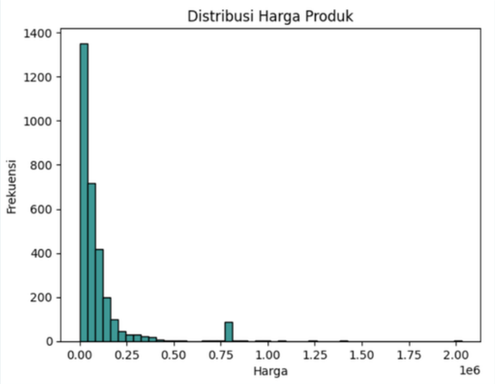
```python
# @title korelasi antar variabel

df[['harga', 'diskon', 'rating', 'jumlah_terjual']].corr()
```

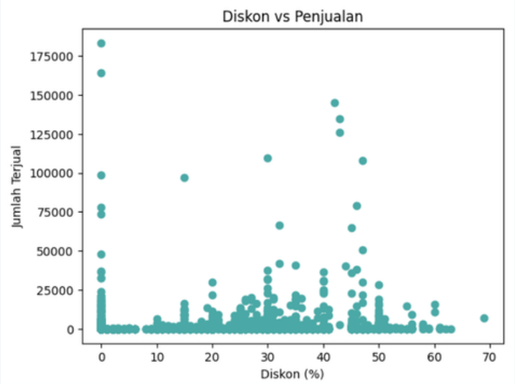
	harga	diskon	rating	jumlah_terjual
harga	1.000000	-0.199596	0.032387	-0.062998
diskon	-0.199596	1.000000	0.015806	0.085614
rating	0.032387	0.015806	1.000000	0.014493
jumlah_terjual	-0.062998	0.085614	0.014493	1.000000

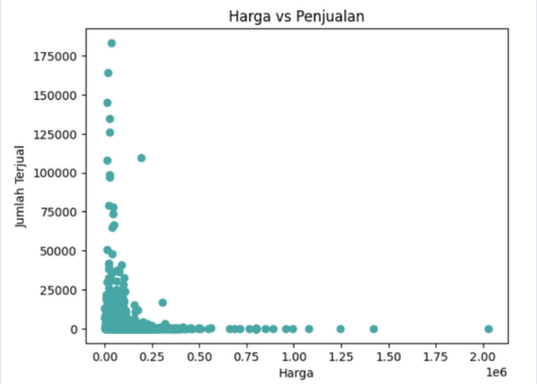


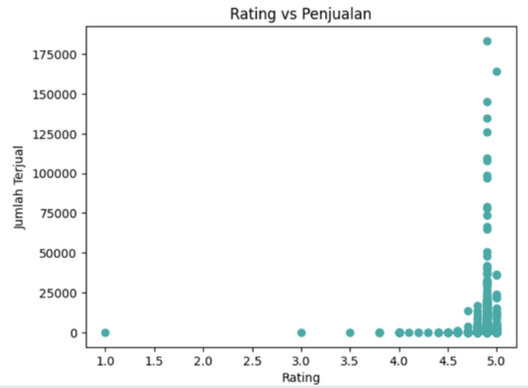
- **Harga yang lebih tinggi sedikit menurunkan penjualan**
- **Diskon meningkatkan penjualan**
- **Rating tidak begitu mempengaruhi penjualan**
- **Produk dengan harga mahal cenderung diberikan diskon lebih kecil**

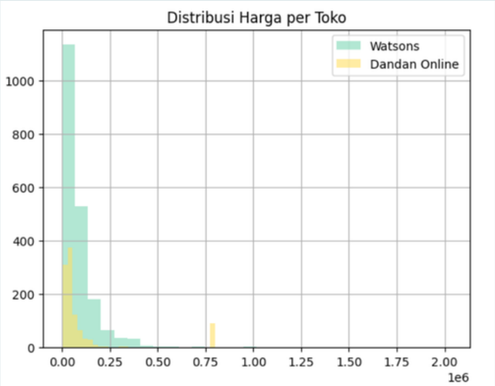
ANALISIS & INSIGHT SEMENTARA

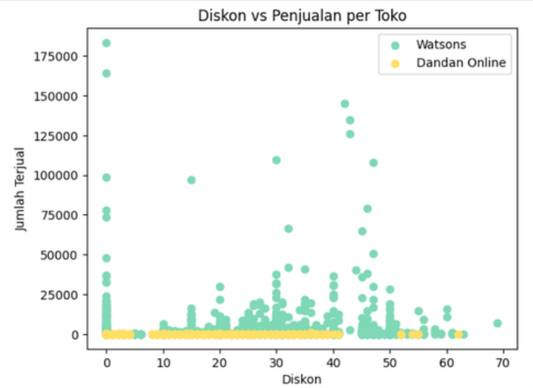


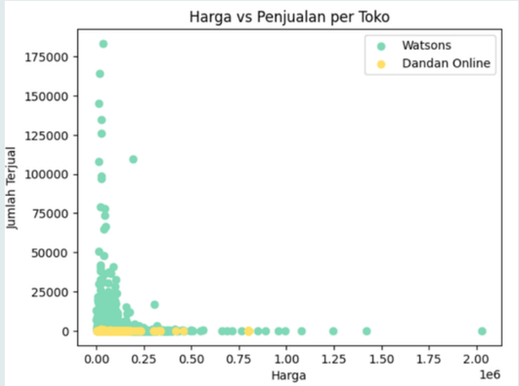












POTENSI PENINGKATAN DATA BARU DALAM MODEL ANALISIS

Limitasi Data Saat Ini:

- Hanya 2 toko dengan generalisasi terbatas.
- Kolom rating memiliki missing values (produk baru).
- Keterbatasan Variabel, tidak adanya data mengenai loyalitas pelanggan dan kualitas layanan jual.

Data Tambahan:

- Pengumpulan Data Primer, rencana penyebaran kuesioner terstruktur kepada pelanggan Watsons & Dandan.
- Validasi perspektif konsumen, melakukan verifikasi apakah pola data scraping sesuai dengan POV pembeli.
- Eksplorasi variabel baru, mengambil data mengenai loyalitas merek, persepsi nilai, dan alasan pemilihan toko.
- Cross-Verification, menyelaraskan temuan kuantitatif dari web dengan opini kualitatif dari responden.

Potensi Peningkatan Model Analisis:

- Integrasi Hybrid Data, menggabungkan data scraping dengan data opini kuesioner.
- Peningkatan Veracity, meningkatkan akurasi dan kredibilitas model melalui validasi data dua arah.
- Analisis Multidimensi, memetakan nilai konsumen tidak hanya dari angka penjualan, tapi juga dari tingkat kepuasan riil.
- Rekomendasi Strategis, menghasilkan insight yang lebih aplikatif dan tajam bagi industri ritel kecantikan.

TERIMA KASIH